Lifeline or trap? The consequences of ”vibe coding” and excessive reliance on AI

1st Author's Name	2nd Author's Name	3nd Author's Name
Krémer Aliz	Hősi Rezső Rudolf	Oláh Sára
ELTE	ELTE	ELTE
a0tyh8@inf.elte.hu	dov7lk@inf.elte.hu	a4mrc6@inf.elte.hu

Abstract – Context: Systematic reviews are important tools for researchers to get along with the state of art in their area of interest. Goal: This template aims to describe the general structure of a systematic review report, suggesting topics, contents and other aspects that the authors should pay attention when reporting their study. Method: This abstract has been written following the structure abstract style, which we strongly suggest to the authors. Results: The abstract should be written last and very carefully. The authors should have synthesis in mind when writing the abstract. Conclusion: Before writing your abstract, make sure you have read several other systematic review papers, and that you recognize what the most important information is to put here in the abstract. *(Abstract)*

Keywords - list; here; your; keywords (key words)

I INTRODUCTION

(Vázlat)
2.1. A „vibe coding” és az AI-asszisztált fejlesztés térnyerése

- A szoftverfejlesztés paradigmaváltása: a szintaktikai precizitástól az intent-alapú fejlesztés felé.
- A „vibe coding” definíciója: kódírás a struktúra mély megértése nélkül, a természetes nyelvi promptok és az AI intuíciójának ötvözésével.

2.2. A kutatási probléma: A debugolás mint kritikus pont

- A debugolás nem csupán hibajavítás, hanem a kód és a rendszer közötti kauzális összefüggések validálása.
- A probléma: Ha a kódot nem a fejlesztő alkotta meg gondolati úton, hiányzik a hibakereséshez szükséges prior knowledge.

II LITERATURE REVIEW

(Vázlat)
3.1. Cognitive Offloading a szoftverfejlesztésben

- A külső memória és az intelligens ágensek használata a munkamemória tehermentesítésére.
- A Cognitive Load Theory (Sweller) alkalmazása: az „extraneous load” (szintaktika) csökkenése vajon növeli-e a „germane load”-ot (mély megértés)?

3.2. Az „Illusion of Competence” és a „Mental Models”

- A Dunning-Kruger hatás felerősödése AI környezetben.
- A mentális modellek (Mental Models) hiánya: a fejlesztő nem rendelkezik belső reprezentációval a kód futási állapotáról.

III METHODOLOGY

(Vázlat)
4.1. Kísérleti setup: A „szándékos hiba”

- A feladat: Egy egyszerű API integráció, ahol egy elavult könyvtárverzió miatt a „hallucinált” vagy generált kód futásidejű hibát eredményez.
- A hiba jellege: Nem szintaktikai, hanem logikai/környezeti, amit az AI nem lát át közvetlen kontextus nélkül.

4.2. Mért változók és mérőszámok

- Persistence metrika: Hány egymást követő promptot küld a felhasználó anélkül, hogy manuálisan módosítaná a kódot vagy elolvasná a dokumentációt.
- Latency to Manual Shift: Az az idő, ami eltelik az első hibaüzenet és az első manuális debug-lépés (pl. console.log vagy debugger használata) között.
- Frusztrációs skála: Likert-skálás kérdőív a „trial-and-error loop” okozta stressz mérésére.

IV RESULTS

(Vázlat)
A hipotéziseket három logikai klaszterbe soroljuk a szoftverfejlesztési életciklus alapján:
I. Tanulási fázis és Kognitív integritás (H1, H2, H6)

- H1-H2 (Kognitív erózió): Az adatok várhatóan alátámasztják, hogy a „vibe coding” során elmarad a kód soronkénti értelmezése, ami akadályozza a mély tanulást.
- H6 (Alaptudás szerepe): Azok a fejlesztők, akik rendelkeznek korábbi manuális tapasztalattal, hamarabb felismerik az AI korlátait (mentőöv szerep).

II. Hibakeresési fázis és Interakciós dinamika (H3, H4)

- H3-H4 (A Debugolási Csapda): A kísérleti csoport hajlamos a „prompt-loop”-ra (ugyanazt a hibát többször visszadobja az AI-nak), ahelyett, hogy elolvasná a hibaüzenetet (manuális kódolvasás elkerülése).
- Metakognitív monitoring: A résztvevők tévesen ítélik meg saját haladásukat a generált kód mennyisége alapján.

III. Kompetencia-szakadék és Rendszerszemlélet (H5, H7, H8)

- H5 (Architekturális vakság): A kód „patchwork” jellege miatt a fejlesztő nem látja át a modulok közötti függőségeket.
- H7-H8 (Over-reliance): A túlzott hagyatkozás korrelál a kritikai gondolkodás és a logikai következtetés (inference) csökkenésével.

V DISCUSSION

(Vázlat)
6. Diszkusszió (Discussion) 6.1. A „Patchwork Architecture” veszélyei

- A szoftver nem egy koherens egész, hanem egymáshoz „ragasztott” AI-válaszok összessége. Ez karbantarthatatlan kódbázishoz vezet.

6.2. A „Vibe Debugging” korlátai

- A debugolás során a fejlesztő nem a logika, hanem a „vibe” (hasonlóság) alapján próbálja javítani a kódot, ami a statisztikai valószínűségre épít a kauzalitás helyett.

6.3. Pedagógiai javaslatok

- „AI-free” alapozó szakaszok: A debugolási alapok (stack trace olvasás, memory heap elemzés) tanítása AI segítsége nélkül.
- Prompt-kritika: A hallgatóknak nem csak kódot kell generálniuk, hanem meg kell indokolniuk az AI által hozott döntéseket.

VI CONCLUSION

(Vázlat)

A kutatás összegzése: Miközben az AI drasztikusan csökkenti a belépési küszöböt a programozás világába, egyúttal egy „üvegplafont” is létrehoz. A fejlesztők képesek komplex rendszereket felépíteni, de képtelenné válnak azok javítására, amint az AI kontextusa vagy tudása véget ér. Ez a paradoxon a szoftverminőség romlásához és a fejlesztői autonómia elvesztéséhez vezethet.

References

[Becker et al., 2023] Becker, B. A., Denny, P., Finnie-Ansley, J., Luxton-Reilly, A., Prather, J., and Santos, E. A. (2023). Programming is hard - or at least it used to be: Educational opportunities and challenges of ai code generation. In *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*, pages 500–506.

[Buçinca et al., 2021] Buçinca, Z., Malaya, M. B., and Gajos, K. Z. (2021). To trust or to think: cognitive forcing functions can reduce overreliance on ai in ai-assisted decision-making. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW1):1–21.

[Finnie-Ansley et al., 2022] Finnie-Ansley, J., Denny, P., Becker, B. A., Luxton-Reilly, A., and Prather, J. (2022). The robots are coming: Exploring the implications of openai codex on introductory programming. In *Proceedings of the 24th Australasian Computing Education Conference*, pages 10–19.

[Fortes-Ferreira et al., 2025] Fortes-Ferreira, M., Alam, M. S., and Bazilinskyy, P. (2025). Vibe coding in practice: Building a driving simulator without expert programming skills. In *Adjunct Proceedings of the 17th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications*.

[Gama et al., 2025] Gama, K., Calegario, F., Jackson, V., Nolte, A., and Morais, L. A. (2025). ”can you feel the vibes?”: An exploration of novice programmer engagement with vibe coding. In *Proceedings of the ACM/IEEE International Conference on Software Engineering*.

[Jošt et al., 2024] Jošt, G., Taneski, V., and Karakatič, S. (2024). The impact of large language models on programming education and student learning outcomes. *Applied Sciences*, 14(10):4115.

[Kazemitabaar et al., 2023] Kazemitabaar, M., Chow, J., Ma, C. K. T., Ericson, B. J., Weintrop, D., and Grossman, T. (2023). Studying the effect of ai code generators on supporting novice learners in introductory programming. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[Kusper et al., 2025] Kusper, G., Mátyás, G. I., and Balla, T. (2025). We are not afraid of the wolf! – ai usage attitudes among hungarian informatics students. *Annales Mathematicae et Informaticae*, 61:186–201.

[Lau and Guo, 2023] Lau, S. and Guo, P. J. (2023). From ”ban it till we understand it” to ”resistance is futile”: How university programming instructors plan to adapt as more students use ai code generation and explanation tools such as chatgpt and github copilot. In *Proceedings of the 2023 ACM Conference on International Computing Education Research V.1*, pages 106–121.

[Lee et al., 2025] Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., and Wilson, N. (2025). The impact of generative ai on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[Lo, 2023] Lo, C. K. (2023). What is the impact of chatgpt on education? a rapid review of the literature. *Education Sciences*, 13(4):410.

[Loksa et al., 2016] Loksa, D., Ko, A. J., Jernigan, W., Oleson, A., Mendez, C. J., and Burnett, M. M. (2016). Programming, problem solving, and self-awareness: Effects of explicit guidance. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1449–1461.

[Macnamara et al., 2024] Macnamara, B. N., Berber, I., Çavuşoğlu, M. C., Krupinski, E. A., Nallapareddy, N., Nelson, N. E., Smith, P. J., Wilson-Delfosse, A. L., and Ray, S. (2024). Does using artificial intelligence assistance accelerate skill decay and hinder skill development without performers' awareness? *Cognitive Research: Principles and Implications*, 9(46).

[Maes, 2025] Maes, S. H. (2025). The gotchas of ai coding and vibe coding. it's all about support and maintenance. Zenodo.

[Margulieux et al., 2024] Margulieux, L. E., Prather, J., Reeves, B. N., Becker, B. A., Uzun, G. C., Loksa, D., Leinonen, J., and Denny, P. (2024). Self-regulation, self-efficacy, and fear of failure interactions with how novices use llms to solve programming problems. In *Proceedings of the 2024 Innovation and Technology in Computer Science Education V. 1*.

[Pan et al., 2024] Pan, Z., Xie, Z., Liu, T., and Xia, T. (2024). Exploring the key factors influencing college students' willingness to use ai coding assistant tools: An expanded technology acceptance model. *Systems*, 12(5):176.

[Poitras et al., 2024] Poitras, E., Crane, B., and Siegel, A. (2024). Generative ai in introductory programming instruction: Examining the assistance dilemma with llm-based code generators. In *Proceedings of the 2024 on ACM Virtual Global Computing Education Conference V. 1*, pages 186–192.

[Prather et al., 2018] Prather, J., Pettit, R., McMurry, K., Peters, A., Homer, J., and Cohen, M. (2018). Metacognitive difficulties faced by novice programmers in automated assessment tools. In *Proceedings of the 2018 ACM Conference on International Computing Education Research*, pages 41–50.

[Prather et al., 2024] Prather, J., Reeves, B., Leinonen, J., MacNeil, S., Randrianasolo, A. S., Becker, B., Kimmel, B., Wright, J., and Briggs, B. (2024). The widening gap: The benefits and harms of generative ai for novice programmers. In *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research*.

[Prather et al., 2023] Prather, J., Reeves, B. N., Denny, P., Becker, B. A., Leinonen, J., Luxton-Reilly, A., Powell, G., Finnie-Ansley, J., and Santos, E. A. (2023). "it's weird that it knows what i want": Usability and interactions with copilot for novice programmers. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 31(1):1–31.

[Rahman and Watanobe, 2023] Rahman, M. M. and Watanobe, Y. (2023). Chatgpt for education and research: Opportunities, threats, and strategies. *Applied Sciences*, 13(9):5783.

[Shen and Tamkin, 2026] Shen, J. and Tamkin, A. (2026). How ai impacts skill formation. *arXiv preprint arXiv:2601.20245*.

[Tankelevitch et al., 2024] Tankelevitch, L., Kewenig, V., Simkute, A., Scott, A. E., Sarkar, A., Sellen, A., and Rintel, S. (2024). The metacognitive demands and opportunities of generative ai. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

[Vadaparty et al., 2024] Vadaparty, A., Zingaro, D., Smith IV, D. H., Padala, M., Alvarado, C., Benario, J. G., and Porter, L. (2024). Cs1-llm: Integrating llms into cs1 instruction. In *Proceedings of the 29th Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*.

[Wu et al., 2025] Wu, S., Liu, Y., Ruan, M., Chen, S., and Xie, X.-Y. (2025). Human-generative ai collaboration enhances task performance but undermines human's intrinsic motivation. *Scientific Reports*, 15(15105).

[Yilmaz and Yilmaz, 2023] Yilmaz, R. and Yilmaz, F. G. K. (2023). The effect of generative artificial intelligence (ai)-based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4:100147.

[Zviel-Girshin, 2024] Zviel-Girshin, R. (2024). The good and bad of ai tools in novice programming education. *Education Sciences*, 14(10):1089.